

Phoenix Cell G- NEEX 1.7

Sistema Integral de Gestión de Inventario y Logística

Desarrollo: Luis Goire — aficionado a la programación; en formación como programador.

Actualizado: mayo de 2026 (v1.7)

Antecedentes del proyecto

- **Necesidad industrial:** control de inventario más estricto solo con un ordenador, sin otra infraestructura.
- **Origen Excel:** hoja que creció con macros frente a la operativa diaria; evolución hacia un gestor integrado.
- **Aprendizaje:** automatizar incidencias y, a la vez, consolidar programación y scripts.
- **Phoenix:** tras un fallo grave y la recuperación del archivo, el nombre simboliza renacer; esa hoja es el ADN de G-NEEX.
- **Hoy:** Phoenix en Excel sigue donde aporta valor hasta que G-NEEX sea plenamente operativa en web.

Más detalle en la app:  **Configuración** → **Antecedentes**.

El Problema

Las empresas de instalaciones eléctricas y proyectos industriales enfrentan desafíos diarios:

- **Descontrol de materiales** — No se sabe qué hay en stock ni dónde está
- **Movimientos sin registro** — Material que sale sin documentar quién, cuándo ni por qué
- **Transportes desorganizados** — Checklists en papel, camiones sin seguimiento
- **Sin trazabilidad** — Imposible rastrear el origen de una falta o exceso
- **Dependencia de internet** — Sistemas en la nube que fallan cuando más se necesitan

La Solución: G-NEEX

G-NEEX es una aplicación web que funciona **100% offline**, directamente en el navegador, sin necesidad de servidores externos ni conexión a internet.

Datos en el navegador: inventario, movimientos y sesión se guardan en el almacenamiento local del navegador. Bloquee el equipo, use cuentas personales, exporte respaldos e importe JSON solo si confía en el origen.

Respaldo e Import/Export: la pestaña Import/Export y las operaciones críticas de respaldo están reservadas a la **cuenta administrador**; la elevación temporal de permisos no sustituye ese rol. Los fondos del inicio de sesión pueden rotar según `assets/login-bg-manifest.json`. Al importar JSON, las claves ausentes ya no borran datos locales inconexos.

Misma URL: use una dirección fija (p. ej. `http://127.0.0.1:PUERTO/`) y no mezcle `file://` con HTTP.

Unidades de medida: el catálogo conserva la unidad reservada **U**; cada artículo puede tener unidad de stock o ninguna (sin asignación automática).

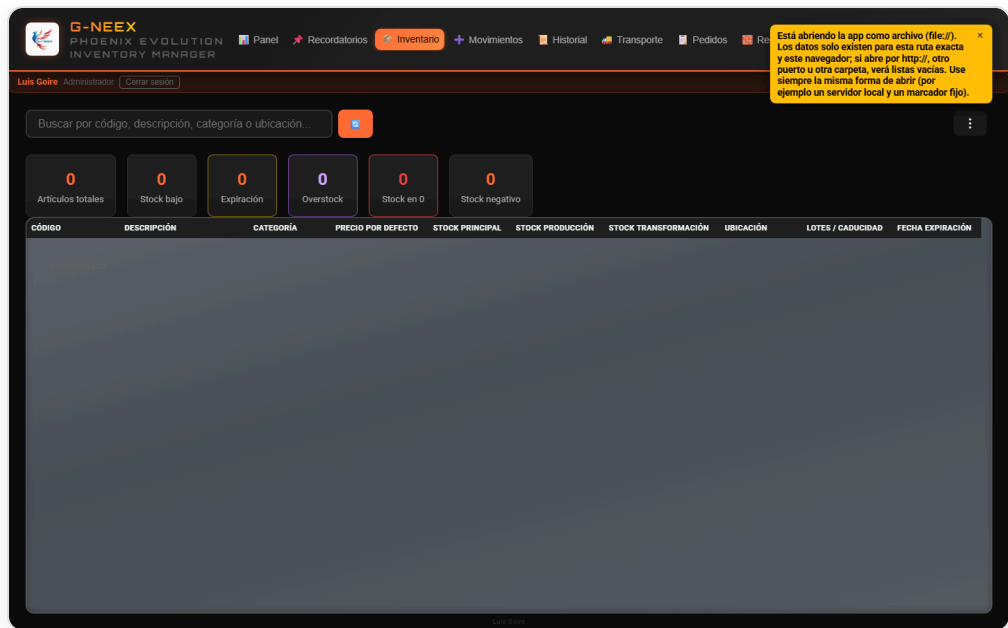
Gestiona todo el ciclo de vida del material:

Entrada → Almacén → Salida → Transporte → Obra



Pantalla de inicio de sesión

Inventario en Tiempo Real

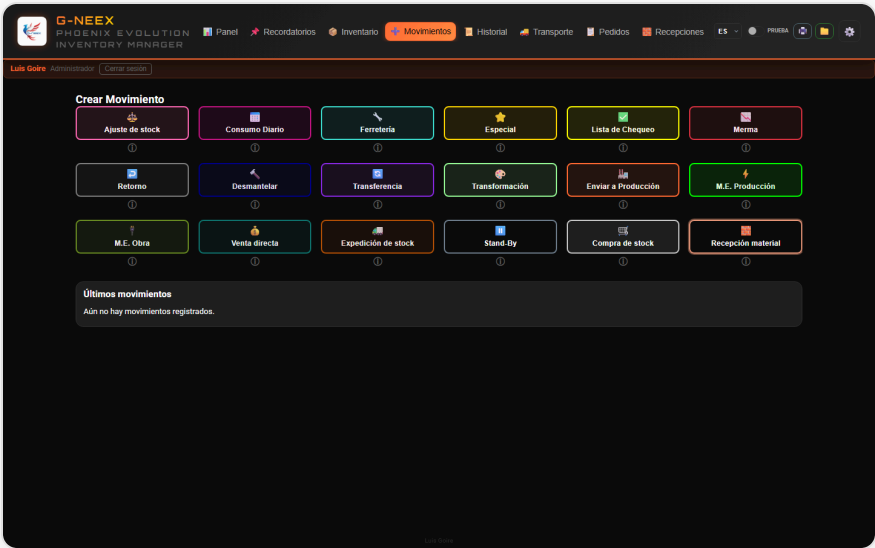


Pestaña **Inventario** (barra superior)

Función	Descripción
Vista completa	Tabla con código, descripción, categoría, stock Principal/Producción/Transformación, ubicación y fecha de expiración
3 stocks independientes	Principal, Producción y Transformación — cada uno con seguimiento propio
Búsqueda instantánea	Filtro en vivo por código, descripción, categoría o ubicación
Menú herramientas (:)	Primera opción Ocultar filtros en línea (flecha): cierra las barras caja / depósito / consumible; deshabilitada si ninguna barra está abierta. El menú : agrupa exportar, imprimir, filtros, stock a fecha, resúmenes, etc.

Función	Descripción
Filtro caja / ubicación	Selector: cajas BOX1... (texto Ubicación y gestión por caja), catálogo (E1R, ETOP, BIN 8, ARMOIRE...) y stock por ubicación en chips; chips en la tabla
Resumen por caja	Agrupación por caja inferida; en el modal, fila clicable (E1R, etc. se detectan además en el filtro y en las etiquetas)
Stock por caja operativo	Gestión real por artículo: alta/edición/baja de cajas, reparto entre cajas / prod. / transf. y transferencia de caja a ubicación directa (sin caja) con saldo por ubicación (E2R: 12); hoja unificada Datos (Codigo, Caja, UbicacionCaja, CantidadCaja, CantidadCajas, Vacía) para plantilla, exportación completa y reimportación
Alertas automáticas	Stock bajo, negativo, sobrestock y expiración próxima
Modal detalle stock bajo	Columnas: ignorar alerta, Acciones ( lista de compra), Código , resto de campos
Modo a fecha	Consulta el inventario exactamente como estaba en una fecha seleccionada
Código de colores	El stock principal usa una pastilla (rojo negativo, violeta sobre-máximo, naranja caducado, próximo ámbar, OK verde, cero remarcado). Barras naranja / morada en la fila: cantidad en ventana de alerta de caducidad vs datos de caducidad aún incompletos. Contorno turquesa : faltan campos clave del editor para cálculos (pasar el ratón por la fila). Pulso rojo en código/descripción = nota de problemas. Marca de consumible en la primera celda. Resaltado violeta en toda la fila : selección con teclado (↑/↓). Encima del carrusel, un recuadro fijo muestra el consejo del día (366 textos por año civil, hora local, idioma activo). El carrusel del panel muestra resumen, actividad, transporte, pendientes, pedidos, caducidad y cajas en cero.
Exportar e imprimir	XLSX descargable (tabla con estilo) y vista de impresión formateada

18 Tipos de Movimiento



Pestaña **Movimientos** — rejilla de tipos

G-NEEX soporta **18 tipos de movimiento** que cubren todas las operaciones de un almacén industrial:

La rejilla de botones usa siempre **6 columnas × 3 filas**; si el ancho no alcanza, la zona permite **desplazamiento horizontal** sin perder la alineación.

Categoría	Tipos
Operaciones diarias	Consumo Diario, Ajuste, Ferretería, Especial
Proyectos / Obra	Lista de Chequeo, M.E. Obra, M.E. Producción, Merma
Venta / envío a obra	Venta directa (SO obligatorio), Expedición de stock (proyecto y PR obligatorios)
Logística inversa	Retorno, Desmantelar

Categoría	Tipos
Producción	Enviar a Producción, Transformación, Transferencia
Abastecimiento	Compra de Stock, Recepción de Material
Planificación	Stand-By (borradores sin efecto hasta su liberación)

En la pestaña **Movimientos**, al pulsar un tipo se abre el formulario en una **ventana superpuesta dentro de la aplicación** (la cuadrícula de tipos sigue visible detrás).

En los tipos que **restan inventario**, la columna **Origen stock** permite elegir **de qué depósito** sale la cantidad: **principal** (Almacén general), **cajas, ubicaciones** (solo etiqueta en la lista), **stock de producción** y **stock de transformación** (con cantidad cuando aplica); la misma referencia puede ir en **varias líneas** con orígenes distintos. Si el formulario incluye columna **Destino** además del origen, el **origen** define el descuento físico y el **destino** puede ser distinto. **Venta directa** y **Expedición de stock** solo permiten **principal, cajas o ubicaciones** (no producción ni transformación); la venta exige **SO** (**so** + 4–6 dígitos); la expedición exige **proyecto** y **PR** (**PR** + 4–6 dígitos). Referencias de movimiento: prefijos **VDT** y **EXP** + 6 dígitos por tipo.

M.E. obra: las **cantidades** en cada línea son de inventario; al **Procesar movimiento** se introduce el **total de cajas** del envío (se distribuyen entre líneas según las cantidades).

Calculadora de cantidad (): junto a la cantidad de cada línea abre un **modal** para operar con números y operadores (+ – × ÷, paréntesis, memoria); **Usar en cantidad** aplica el resultado a esa línea.

Cada movimiento registra automáticamente:

- **Quién** lo realizó
- **Cuándo** se ejecutó
- **Stock anterior** de cada artículo afectado
- **Justificación** en caso de sobregiro

Globos flotantes — Movimientos

Los accesos flotantes (por defecto abajo a la derecha) están **ocultos** hasta elegir el tipo en **Movimientos**:

- **Stand-by** (): lista rápida de borradores; panel, ir a Movimientos u ocultar ().
- **Consumo diario** (): panel de líneas pendientes hasta **Procesar todo** en un movimiento.
- **Arrastrar** el botón circular para colocarlos en pantalla; la posición se guarda en este equipo. Un toque sin arrastre abre el panel.
- **Cierre automático**: líneas ligadas al día local; recuperación si cambió el día o la app estuvo cerrada (sin forzar sobregiro por el flujo automático). Con **Consumo diario** seleccionado en Movimientos no se interrumpe el formulario (~23:00 / cambio de día); al pasar a otro tipo se aplica lo pendiente.
- **Fecha del movimiento (Consumo diario)**: cada línea guarda cuándo se añadió; al **procesar**, la fecha del movimiento es la del **primer** artículo del carrito (si faltara marca, hora de proceso).
- **Cantidades**: como máximo **cuatro decimales** en pantalla y en valores guardados.

- **Destinatario «Otro»:** escribir el nombre libremente cuando no esté en las listas del desplegable.

Pedidos a proveedor

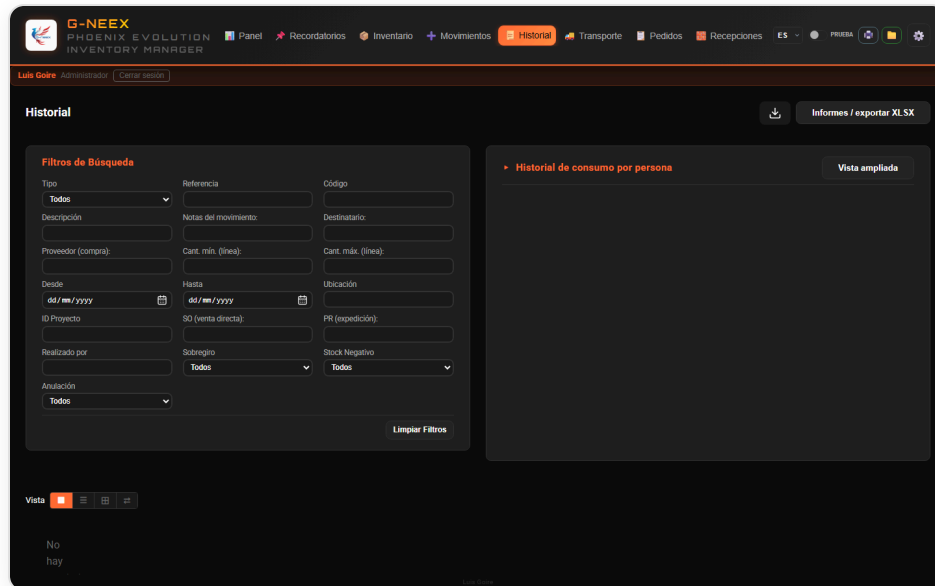
Pestaña **Pedidos**

Pestaña **Pedidos**: líneas vinculadas al inventario (proveedor, cantidad); el **OC/PO** se registra al **recibir** en Compra de stock.

- **Filtros**: búsqueda de texto (referencia/código/descripción/proveedor/cantidades), estado, fecha clave (desde/hasta) e historial (con/sin recepción, con pedido, con anulación).
- **Estados**: borrador → pedida → recepción parcial/total o cancelada; fechas para seguimiento.
- **Recepción**: abre el mismo formulario **Compra de stock** que en Movimientos; se confirma con **Procesar movimiento**.

- Si la compra se registra **solo** desde Movimientos y hay pedido pendiente del mismo artículo, diálogos **Sí / No** permiten vincular y actualizar el panel Pedidos (recibido, estado, acciones).
- **Exportar / Imprimir tabla**: trabajan sobre la vista filtrada; hay limpieza masiva (+1 año) y eliminación por línea (>3 meses).
- **Referencias** de movimiento: **siglas del tipo + 6 dígitos correlativos por tipo** (p. ej. `AJU000001` , `COM000002`); los datos antiguos con más dígitos se normalizan al cargar.
- **Recepción provisional**: algunas categorías requieren PO y se gestionan como provisionales antes de impactar stock principal.
- **Fecha real de recepción (opcional)**: puede ser pasada para trazabilidad (notas/seguimiento), manteniendo la fecha/hora real de registro del movimiento.

Vistas de listado



Pestaña **Historial** (mosaico / tabla / carrusel)

Historial, **Transporte** y **Pedidos** incluyen un selector **Vista** con disposición en **mosaico** (tarjetas o iconos), **lista compacta** y, donde aplica, **tabla detallada**; además, en **Historial** hay **Carrusel cronológico** para recorrer tarjetas en secuencia horizontal. Las tarjetas minimizadas muestran también el **ID Proyecto** cuando corresponde.

En **Historial**, los movimientos anulados en total o con **anulado parcial** muestran un **sello diagonal** (marco discontinuo inclinado); también hay filtro por tipo de anulación.

Nuevo filtro **Notas del movimiento** (texto en el campo de notas); filtros **SO (venta directa)** y **PR (expedición)**. En el detalle, con permiso de movimientos, puede **añadir nota** al final sin borrar el texto ya guardado

(cada bloque lleva fecha y usuario). Las ediciones de **cantidad por caja** en gestión por caja generan un **AJUSTE** en historial.

Fechas en pantalla (toda la app): día, mes en tres letras, año en cuatro cifras; con hora, **24 h** hora local.

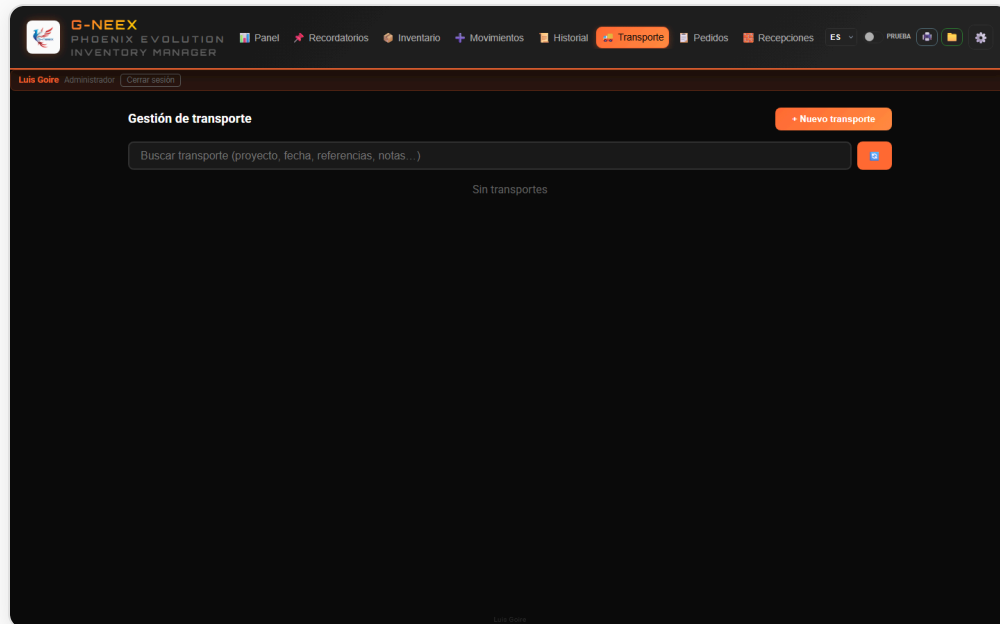
En **Historial** → **Consumo diario por destinatario**, la tabla permite **editar destinatarios, guardar cambios y limpiar las filas visibles** según filtros.

Adjuntos (📎) en el detalle de un movimiento y en el transporte expandido: enlazan archivos en cualquier carpeta del equipo (sin copiarlos a la app); se abren con Chrome/Edge. Los respaldos JSON no incluyen los archivos: en otro PC hay que volver a enlazar.

Imprimir en el detalle de un movimiento abre **tablas** (alineadas con la exportación XLSX), no la maqueta en pantalla.

Impresiones en **A4 vertical**; tablas sin columnas aplastadas por igual; **código** de artículo en una línea legible.

Transporte Inteligente



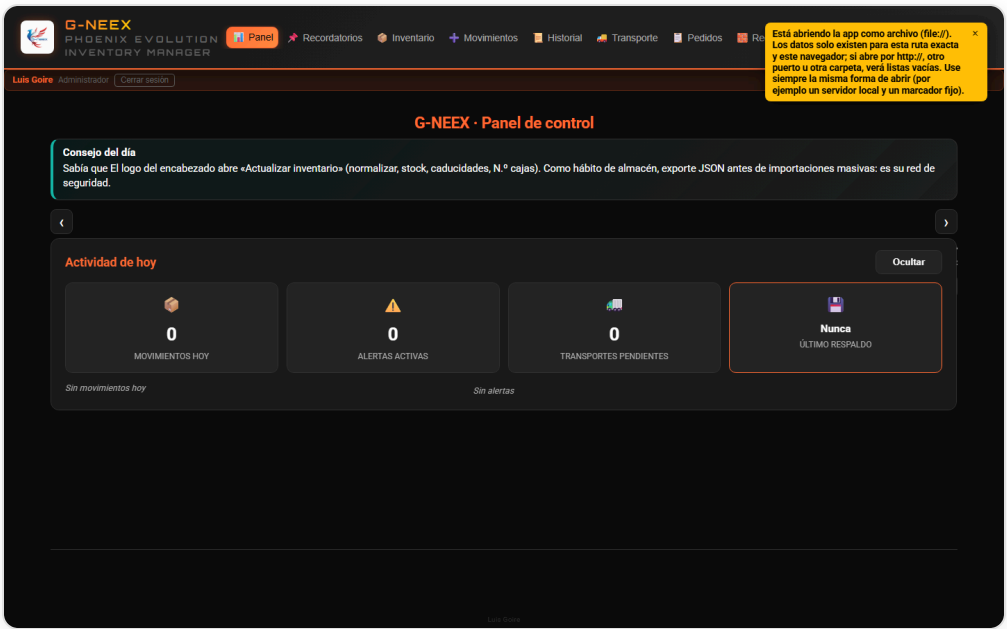
Pestaña **Transporte**

El módulo de transporte automatiza la logística de envío a obra:

- **Creación automática** — Los checklists y M.E. Obra generan transportes automáticamente
- **Multi-camión** — Un proyecto puede tener múltiples transportes si la carga lo requiere
- **Panel visual** — Tarjetas con estado, líneas y fecha de expedición
- **Expedición controlada** — Solo se puede expedir cuando todas las líneas están resueltas
- **Creación manual** — Para casos excepcionales sin checklist asociado
- **Historial completo** — Registro de cada acción realizada sobre el transporte

- **Trazabilidad** — Resumen en la pestaña Transporte (recepciones pendientes de expedir, líneas con cantidad en camiones activos, últimos expedidos, stock en empresa) más una **lista manual** editable por tipo de material y fase (en planta / camión / ya salió)
- **Reporte por camión** — Cada camión permite **Exportar** o **Imprimir** una tabla con materiales, cantidades y dimensiones de la carga actual; con **varios paquetes** por línea, el XLSX y la impresión usan **filas apiladas** (columnas fijas Paquete, L, W, H), no muchas columnas horizontales.

Dashboard — Visión General al Instante



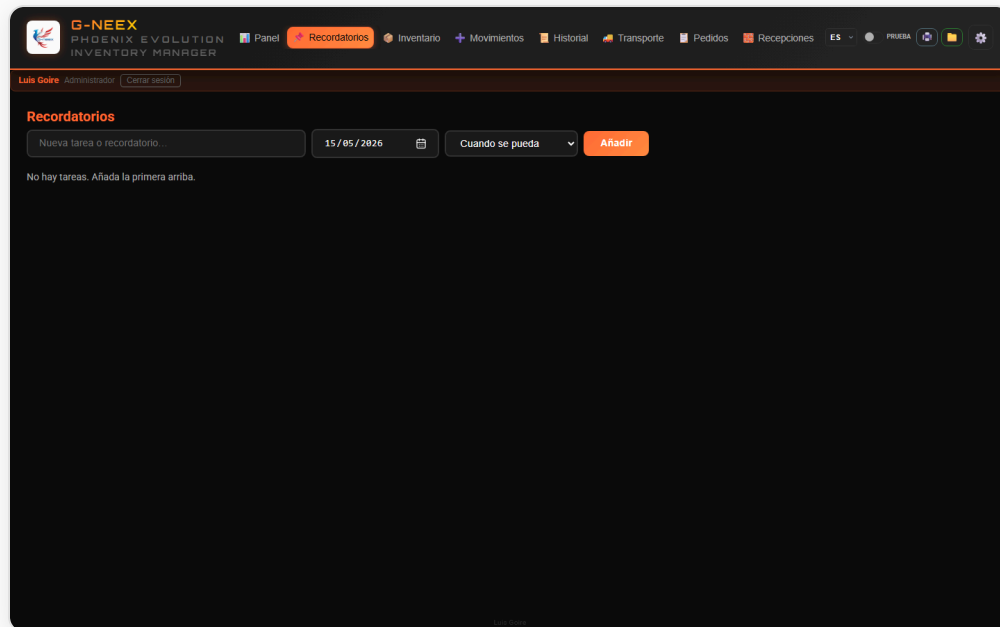
Panel tras el inicio de sesión (pestaña **Resumen**)

Al iniciar sesión, un panel muestra el estado actual de la operación:

MOVIMIENTOS HOY	ALERTAS ACTIVAS	TRANSPORTES PENDIENTES	ÚLTIMO RESPALDO
12	5	3	Hoy
▸ Consumo: 4	▸ Stock bajo: 2		
▸ Checklist: 3	▸ Negativo: 1		
▸ Ajuste: 5	▸ Expiración: 2		

Indicadores visuales alertan si hay stock crítico o si el respaldo tiene más de 7 días.

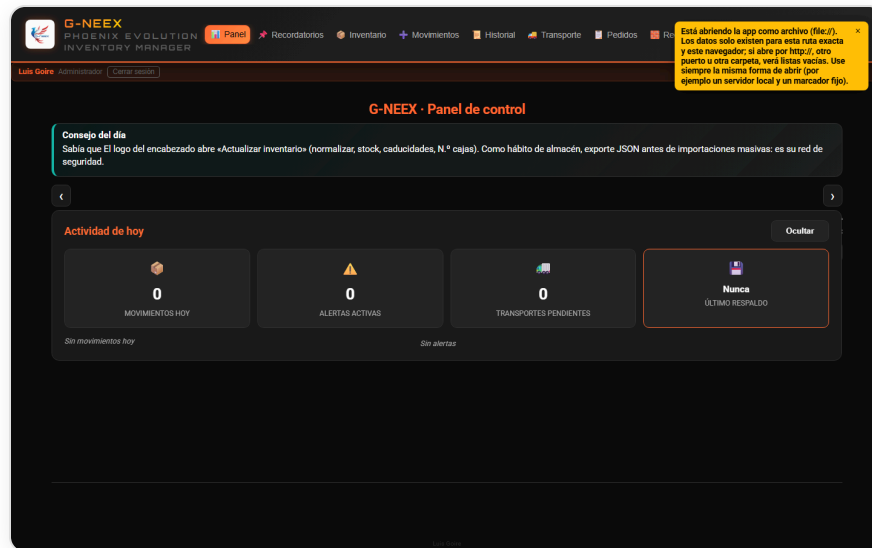
Recordatorios



Pestaña **Recordatorios**

- **Pestaña dedicada** para recordatorios operativos con fecha objetivo y prioridad (según permisos del perfil)
- **Escalado automático** de prioridades por antigüedad en días hábiles
- **Vista previa en dashboard** con acceso rápido a recordatorios
- **Visibilidad:** cada usuario solo ve los recordatorios que **él creó** (el respaldo JSON del equipo puede contener los de todos).

Aplicación en pantalla (visión de uso)



Panel o dashboard: navegación a los módulos principales

- G-NEEX organiza el trabajo en módulos con acceso directo desde la barra: inventario, movimientos, historial, transporte, pedidos, recordatorios y ajustes.
- El administrador define usuarios en  **Configuración** → **Usuarios** con plantillas genéricas o **perfiles de referencia** (mismo comportamiento que las cuentas integradas); la tabla `PlantillasPermisos.xlsx.csv` documenta cada clave.
- El manual de usuario explica qué hace cada pantalla y flujo. Cómo se despliega o gobierna el acceso en su planta es un tema operativo; aquí se prioriza el **uso cotidiano** de la interfaz y las funciones de inventario.

Reportes y Exportaciones

6 tipos de reporte en formato **.xlsx** (encabezado naranja, datos centrados en negrita, anchos de columna) con nombres descriptivos:

- Resumen de transportes
- Líneas de transporte detalladas
- Movimientos filtrados (respeta filtros activos)
- Líneas de movimientos filtrados
- Todos los movimientos
- Consumo por artículo específico

Los archivos incluyen rango de fechas en el nombre:

```
GNEEX_All_Movements_2024-03-15_to_2026-04-15.xlsx
```

Recepciones (Configuración): exportación e impresión de la lista filtrada con el mismo criterio de **paquetes en filas** que el reporte de carga.

Consumibles: marcar un artículo como consumible de inventario en el editor y guardar añade su nombre a **Configuración** → **Consumibles**; al desmarcar, se quita de la lista si coincidía.

Protección de Datos

Función	Descripción
Respaldo completo	Exporta toda la base en un JSON (inventario, movimientos, destinatarios plantilla y ocasionales, etc.)
Restauración	Importa un respaldo previo y restaura todo el sistema
Archivar movimientos	Exporta movimientos antiguos y los elimina para liberar espacio
Reimportar archivos	Reintegra movimientos archivados sin duplicar datos
Export / fusión solo movimientos	Exporta solo el historial de movimientos; la fusión añade ids nuevos y aplica stock (sin pisar toda la base)
Inventario inicial	Carga masiva mediante CSV o XLSX y plantilla .xlsx con columnas y estilo correctos
Alerta de respaldo	El dashboard avisa si hace más de 7 días sin respaldo

Multilinguaje y Personalización

3 idiomas completos

- Español
- English
- Français

2 temas visuales

- Modo oscuro
- Modo claro

Modo demostración (opcional)

- Interruptor **Prueba**: tema **azul** y uso normal de la app; al desactivar se **restaura** el estado de datos anterior y se **pierden** los cambios de la demostración
- Tema claro/oscuro e **idioma** no se revierten
- Confirmación al salir; banda informativa bajo el encabezado

Diseño responsive

- Se adapta a pantallas de escritorio, tablet y móvil

- Textos optimizados sin saltos de línea innecesarios
- Tipografía profesional (Roboto + Orbitron)

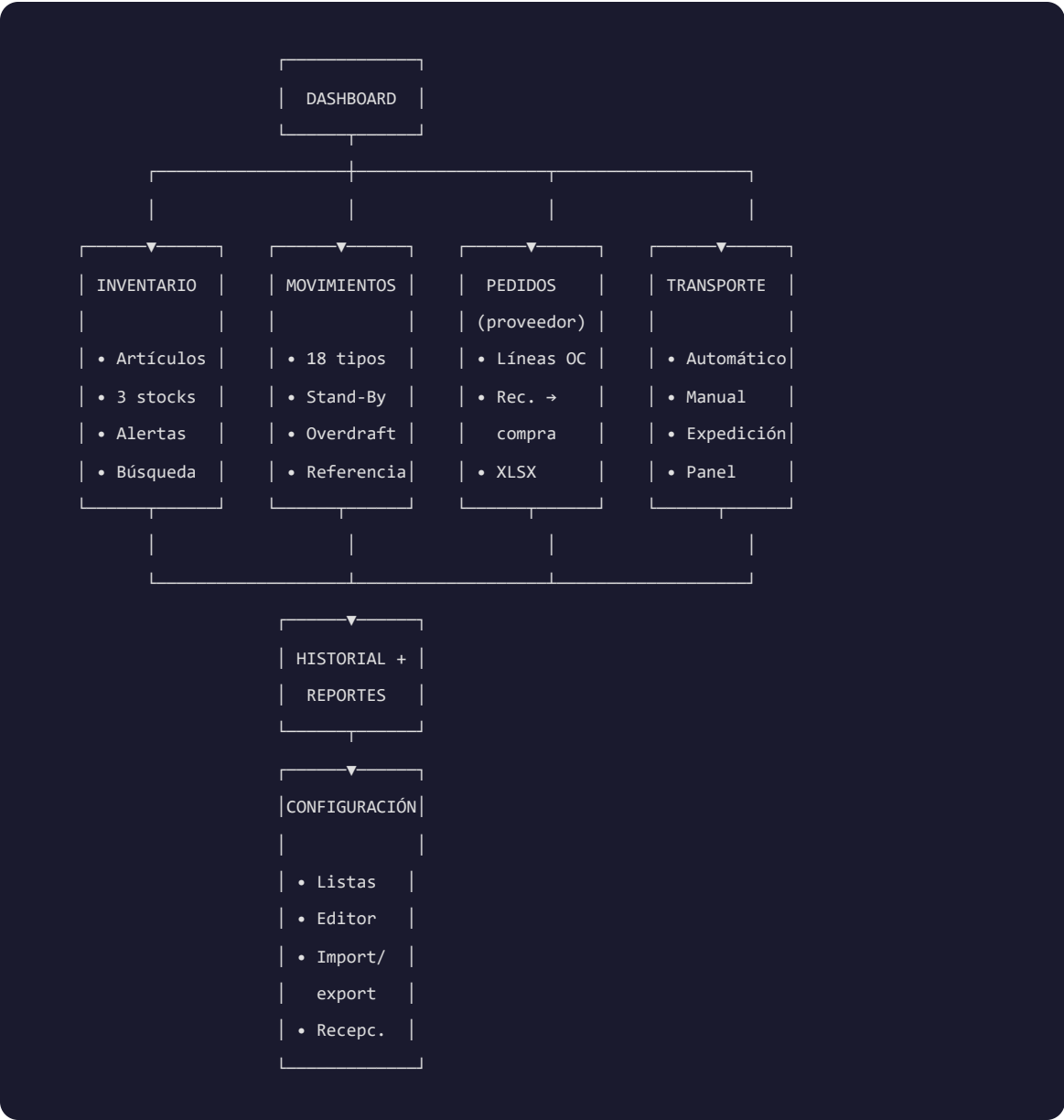
Especificaciones Técnicas

Aspecto	Detalle
Tecnología	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)
Almacenamiento	localStorage del navegador
Conexión	No requiere internet ni servidor
Instalación	Abrir <code>index.html</code> en cualquier navegador moderno
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox, Safari
Referencias	Código tipo siglas + 6 dígitos por tipo (<code>AJU...</code> , <code>COM...</code> ...); datos antiguos se normalizan
Varios equipos	Cada navegador guarda sus datos; no se comparten solo por abrir la misma URL
Dependencias externas	Fuentes web opcionales; exportación XLSX con <code>xlsx-js-style</code> en <code>vendor/</code>
Tamaño	Ligero, carga en segundos

¿Por Qué G-NEEX?

Ventaja	Competencia tradicional	G-NEEX
Costo	Licencias mensuales elevadas	Gratuito
Internet	Requiere conexión permanente	100% offline
Instalación	Servidores, bases de datos, IT	Abrir un archivo
Curva de aprendizaje	Semanas de capacitación	Uso intuitivo inmediato
Personalización	Rígido o costoso	Adaptable al flujo de trabajo
Datos	En servidores de terceros	En tu equipo, bajo tu control

Resumen de Módulos



Novedades 1.7 (mayo 2026)

- **Pantalla de bienvenida cinemática (~6 s):** «boot up» con scanner Matrix, flicker neón en «G-neex» y barra de progreso real de carga (~6 s según CSS).
- **Logo del header como atajo:** clic en el logo → giro antihorario y dispara *Actualizar inventario* (normaliza ubicaciones/cajas, reconcilia stock principal, refresca caducidades de lotes).
- **Cajas en stock principal:** el principal cuadra automáticamente con la suma de cajas + ubicaciones; *Actualizar inventario* repara respaldos antiguos.
- **Editor de lotes en el artículo:** varias fechas/cantidades por artículo; caducidad efectiva calculada al vuelo desde la vida útil en meses.
- **Insight de caducidad:** nueva columna *Cantidad afectada* con tooltip de desglose.
- **Plantilla solo-stock:** exportar/importar XLSX que solo actualiza cantidades de stock principal.
- **Alineación con `gneex-hosted-api` :** cliente listo para conectarse al backend cuando esté en producción.

Contacto

Phoenix Cell G-NEEX v1.7

Gestión de inventario industrial — simple, seguro, sin conexión.

Autor: **Luis Goire** — desarrollo por afición; interés en la programación y en consolidarse como programador.

Correo: blakillbyte@gmail.com